

9 кл.

§ 5. Рівняння, які зводяться до квадратних. Системи рівнянь

Ціле рівняння та його розв'язки

Правила	Приклади
Рівняння називається цілим, якщо у нього ліва і права частини є цілими виразами.	$(3x+7)(3x-7)-5=3x(3x+1)$.
Будь-яке рівняння можна замінити рівносильним йому рівнянням, ліва частина якого — многочлен стандартного виду, а права — нуль.	$\left(\frac{x^2}{16}-\frac{x}{8}=\frac{x+1}{3}\right) \Leftrightarrow (3x^2-22x-16=0)$
Якщо рівняння з однією змінною записано у вигляді $P(x)=0$, де $P(x)$ — многочлен стандартного виду, то степінь цього многочлена називають степенем рівняння.	Рівняння $x^2-2x^3+1=0$ є рівнянням третього степеня.
Деякі рівняння третього або більш високого степеня легко розв'язати за допомогою розкладання многочлена на множники.	Розв'язати рівняння. $x^3-8x^2-x+8=0$, $x^3(x-8)-(x-8)=0$, $(x-8)(x-1)(x+1)=0$. Рівняння має три розв'язки: $x_1=-8$; $x_2=1$; $x_3=8$.

УЧНІВСЬКА СТОРІНКА

11 Розв'язування рівнянь за допомогою розкладання на множники і введення допоміжної змінної

Рівняння, степінь яких вище двох, іноді розв'язуються введенням деякої змінної або за допомогою розкладання на множники.

1. Розв'язати рівняння.	$16x^3-32x^2-x+2=0$.
Розв'язання.	$(16x^3-32x^2)-(x-2)=0$; Розкладемо ліву частину рівняння на множники.
	$16x^2(x-2)-(x-2)=0$; $(x-2)(16x^2-1)=0$; $(x-2)(4x-1)(4x+1)=0$.
	$x-2=0$ або $4x-1=0$ або $4x+1=0$; $x=2$ або $4x=1$; або $4x=-1$; $x=\frac{1}{4}$; $x=-\frac{1}{4}$.

Відповідь: $-\frac{1}{4}; \frac{1}{4}; 2$.

2. Розв'язати рівняння.	$(x^2+2x)(x^2+2x-2)=3$.
Розв'язання.	$x^2+2x=y$; Позначимо x^2+2x через y . Тоді рівняння зведеться до рівняння зі змінною y :
	$y(y-2)=3$; $y^2-2y-3=0$, за теоремою Вієта: $y_1=-1$, $y_2=3$. Звідси $x^2+2x=-1$, або $x^2+2x=3$ $x^2+2x+1=0$, або $x^2+2x-3=0$ $(x+1)^2=0$, $x=-1$; $x_1=-3$; $x_2=1$ (за теоремою Вієта).

Відповідь: $-3; -1; 1$.

Метод введення нової змінної дозволяє легко розв'язувати рівняння четвертого степеня, які мають вид $ax^4+bx^2+c=0$. Рівняння виду $ax^4+bx^2+c=0$, де $a \neq 0$, що є квадратними відносно x^2 , називають **бікватратними** рівняннями.

3. Розв'язати бікватратне рівняння.	$4x^4-5x^2+1=0$.
Розв'язання.	$x^2=y$. Введемо нову змінну, позначивши x^2 через y . Отримаємо квадратне рівняння із змінною y :
	$4y^2-5y+1=0$. Розв'язавши його, знайдемо, що $y_1=\frac{1}{2}$ і $y_2=2$. Отже, $x^2=\frac{1}{2}$ або $x^2=2$, тоді $x_1=-\sqrt{\frac{1}{2}}$, $x_2=\sqrt{\frac{1}{2}}$ і $x_3=-\sqrt{2}$, $x_4=\sqrt{2}$.

Відповідь: $-\frac{\sqrt{2}}{2}; -\frac{\sqrt{2}}{2}; \frac{\sqrt{2}}{2}; \frac{\sqrt{2}}{2}$.

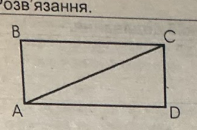
4. Розв'язати бікватратне рівняння.	$x^4-3x^2-4=0$.
Розв'язання.	Нехай $x^2=y$, отримаємо $y^2-3y-4=0$. $y_1=-1$; $y_2=4$, тоді $x^2=-1$ — розв'язків немає, $x^2=4$; $x_1=-2$; $x_2=2$.

Відповідь: $-2; 2$.

12 Системи рівнянь з двома змінними

Розв'язком системи рівнянь з двома змінними є пара значень змінних, які перетворюють кожне рівняння системи у правильну числову рівність. Систему рівнянь можна розв'язати трьома способами.

1. Графічний спосіб.	2. Спосіб підстановки.	3. Спосіб додавання.
1. Розв'язати систему рівнянь способом підстановки.	1) $\begin{cases} xy+y^2=-2, \\ x-2y=7. \end{cases}$	2) $\begin{cases} x-y=1, \\ \frac{1}{x}-\frac{1}{y}=\frac{1}{6}. \end{cases}$
Розв'язання.	$\begin{cases} (7+2y)y+y^2=-2, \\ x=7+2y. \end{cases}$ $\begin{cases} 2y^2+7y+y^2=-2, \\ x=7+2y. \end{cases}$ $3y^2+7y+2=0$, $D=49-24=25=5^2$, $y=\frac{-7 \pm 5}{3}$; $y_1=-4$; $y_2=-\frac{2}{3}$. $x_1=2 \cdot (-4)+7=-1$, $x_2=2 \cdot \left(-\frac{2}{3}\right)+7=5\frac{2}{3}$.	$\begin{cases} x=1+y, \\ \frac{1}{y}-\frac{1}{1+y}=\frac{1}{6}. \end{cases}$ Підставимо виражене значення x у друге рівняння системи $\frac{1}{y}-\frac{1}{1+y}=\frac{1}{6}$; $\frac{1-y}{y(1+y)}=\frac{1}{6}$; ОДЗ: $y \neq 0$; $y \neq -1$ $6y+6-6y=y(1+y)$; $y(1+y)-6=0$; $y^2+y-6=0$. $D=1+24=25=5^2$; $y=\frac{-1 \pm 5}{2}$; $y_1=-3$; $y_2=2$; $x=1+y$; $x_1=-2$; $x_2=3$.
Відповідь:	$(-1; -4); (5\frac{2}{3}; -\frac{2}{3})$.	$(-2; -3); (3; 2)$.
2. Розв'язати систему рівнянь способом додавання.	$\begin{cases} x^2-2y^2=14, \\ x^2+2y^2=18. \end{cases}$	
	$\begin{cases} 2x^2=32, \\ x^2=16, \\ x_1=-4, \\ x_2=4. \end{cases}$ Знаходимо y : $(-4)^2-2y^2=14$; $-2y^2=-2$; $y^2=1$; $y_1=-1$; $y_2=1$.	
Відповідь:	$(-4; -\sqrt{2}); (4; \sqrt{2})$.	

3. Розв'язати задачу.	13	Діагональ прямокутника дорівнює 10 см, а його периметр дорівнює 28 см. Знайти сторони прямокутника.
Розв'язання.		Нехай $AB=x$ см, $BC=y$ см. Периметр дорівнює $2(x+y)$ см, а за умовою 28 см. Отримаємо перше рівняння системи: $2(x+y)=28$ або $(x+y)=14$. $AC=10$ см за умовою, тоді за теоремою Піфагора: $x^2+y^2=10^2$ — отримаємо друге рівняння системи. Маємо систему: $\begin{cases} x+y=14, \\ x^2+y^2=100; \end{cases}$ $\begin{cases} x=14-y, \\ (14-y)^2+y^2=100; \end{cases}$ $196-28y+y^2+y^2=100$; $2y^2-28y+96=0$ або $y^2-14y+48=0$ $D=49-48=1$; $y=7 \pm 1$; $y_1=8$; $y_2=6$; $x=14-y$; $x_1=14-8=6$; $x_2=14-6=8$.
Відповідь:	6 см і 8 см.	
4. Розв'язати задачу.		Із пункту M в пункт N , відстань між якими дорівнює 18 км, одночасно вийшли двоє туристів. Один з них прибув у пункт N на 54 хв пізніше, ніж другий. Знайти швидкість кожного туриста, якщо відомо, що швидкість одного з них на 1 км/год менша, ніж швидкість другого.
Розв'язання.		Нехай швидкість одного з них x км/год, а другого — y км/год, оскільки швидкість одного з них на 1 км/год менша, то отримаємо перше рівняння: $y-x=1$. Другий турист прибув до пункту N на 54 хв пізніше, — отримаємо друге рівняння: $\frac{18}{x}-\frac{18}{y}=\frac{9}{10}$, оскільки $\frac{54}{60}$ год = $\frac{9}{10}$ год. Розв'язавши систему: $\begin{cases} y-x=1, \\ \frac{18}{x}-\frac{18}{y}=\frac{9}{10} \end{cases}$ отримаємо: $y=5$ км/год, а $x=4$ км/год.
Відповідь:	5 км/год та 4 км/год.	

Ю.ВВВВВВ ВВ

14 § 6. Числові послідовності

Питання рівнянь що зводяться до квадратних

1) Цілі рівняння

1) перетворення до стандартного вигляду

$$2x(x+3) - 5 = x^2 + 4x - 7$$

> Розкрив дужки $2x^2 + 6x - 5 = x^2 + 4x - 7$

> Переносимо все в ліву частину

$$2x^2 + 6x - 5 - x^2 - 4x + 7 = 0$$

> Скорочення $x^2 + 2x + 2 = 0$

Це кв. рівняння стандартного вигляду $P(x) = 0$ де $P(x) = x^2 + 2x + 2$.

2) Визначення степеня рівняння

$$x^4 - 5x^2 + 4 = 0$$

> Рівняння четвертого степеня можна розв'язати як кв. рівн. якщо зробити заміну. $x^2 = y$

$$y^2 - 5y + 4 = 0$$

2) Біквадратні рівняння

3) метод заміни змінної $x^4 - 13x^2 + 36 = 0$

> Заміна $t = x^2$ маємо $t^2 - 13t + 36 = 0$

$$t^2 - 13t + 36 = (t-4)(t-9) = 0$$

$$t - 4 = 0 \text{ маємо } t = 4; \quad 4^2 - 13(4) + 36 = 16 - 52 + 36 = 0$$

$$t - 9 = 0 \text{ маємо } t = 9; \quad 9^2 - 13(9) + 36 = 81 - 117 + 36 = 0$$

> Розв'язуємо квадратне р-ня $t_1 = 9; \quad t_2 = 4$

> Повертаємо x : $x^2 = 9 \Rightarrow x = \pm 3$

$$x^2 = 4 \Rightarrow x = \pm 2$$

Відповідь $x_1 = -3; \quad x_2 = -2; \quad x_3 = 2; \quad x_4 = 3$

3) Дробово-раціональні рівняння

4) Рівняння з дробами

$$(x+2)/(x-1) + (x-3)/(x+1) = 4$$

$$ОДЗ: x \neq 1; x \neq -1$$

Приводимо до спільного знаменника

$$[(x+2)(x+1) + (x-3)(x-1)] / [(x-1)(x+1)] = 4$$

$$\text{Спрощуємо чисельник } (x^2+3x+2+x^2-4x+3)/(x^2-1) = 4$$

$$(2x^2-x+5)/(x^2-1) = 4$$

$$\text{Множимо на } (x^2-1): 2x^2-x+5 = 4(x^2-1)$$

$$\text{Скорочуємо } 2x^2-x+5 = 4x^2-4$$

$$\text{Приводимо до стандар. вигляду } 2x^2+x-9=0$$

4) Р-ня з модулями

5) Квадратне р-ня з модулем

$$x^2 - 4|x| + 3 = 0$$

$$\text{Якщо } x^2 = |x|^2 \text{ заміна } t = |x| \text{ де } t \geq 0$$

$$t^2 - 4t + 3 = 0$$

$$(t-1)(t-3) = 0$$

$$t_1 = 1; t_2 = 3$$

$$|x| = 1 \Rightarrow x = \pm 1$$

$$|x| = 3 \Rightarrow \pm 3$$

$$\text{Візн. } x_1 = -3; x_2 = -1; x_3 = 1; x_4 = 3$$

⑤ Р-ня з параметрами

6) $x^2 - (a+1)x + a = 0$

Розв'язання методом розкладання

> Шукаємо корені у вигляді $x^2 - (a+1)x + a = (x-a)(x-1)$

> Розкриття, перетворення

$$(x-a)(x-1) = x^2 - x - ax + a = x^2 - (a+1)x + a$$

Корені $x_1 = a$; $x_2 = 1$



Ці приклади ілюструють основні типи рівнянь, що зводяться до квадратних:

1. Цілі рівняння - показують, як будь-яке рівняння можна привести до стандартного вигляду $P(x) = 0$
2. Біквадратні рівняння - демонструють метод заміни змінної для рівнянь четвертого степеня
3. Дробово-раціональні рівняння - важливо пам'ятати про область допустимих значень (ОДЗ)
4. Рівняння з модулями - використовуємо властивості модуля та заміни
5. Рівняння з параметрами - показують універсальні методи розв'язання

* Заміна змінних для спрощення складних рівн.
* Приведення до стандартного вигляду $P(x) = 0$ для викорис.
методів розв'язку.

1. Розкладання на множники - групування доданків та винесення спільних множників

11

2. Біквадратні рівняння - заміна x^2 на допоміжну змінну

3. Складніші заміни - коли частина виразу повторюється

4. Ірраціональні рівняння - заміна кореня на допоміжну змінну

сі ці методи дозволяють звести складні рівняння до простіших вадратних рівнянь, які легше розв'язувати.

① Розкладання на множники та введення допоміжної змінної

$$12x^3 - 24x^2 - x + 2 = 0$$

Розкладемо ліву частину рівняння на множники

$$12x^2(x-2) - 1(x-2) = 0$$

$$(x-2)(12x^2-1) = 0$$

$$x-2=0 \text{ або } 12x^2-1=0$$

$$x=2 \text{ або } x^2 = \frac{1}{12}$$

$$x=2 \text{ або } x = \frac{1}{2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{6}$$

$$\text{Відповідь: } x=2; \quad x = \frac{\sqrt{3}}{6}; \quad x = -\frac{\sqrt{3}}{6}$$

1) Групуємо доданки парами

$$12x^3 - 24x^2 - x + 2 = (12x^3 - 24x^2) + (-x + 2)$$

2) 3 перш. чл. виносимо найбільш спільн. множ.

$$12x^3 - 24x^2 = 12x^2 \cdot x - 12x^2 \cdot 2 = 12x^2(x-2)$$

3) 3 друг. чл. винос. спільн. множник

$$-x + 2 = -1 \cdot x + 1 \cdot 2 = -1(x-2) = -(x-2)$$

4) Застосовуємо формулу групування

$$ac + bc = c(a+b)$$

$$12x^2(x-2) - 1(x-2) = (x-2)(12x^2-1)$$

Формула групування:

$$ac + ad + bc + bd = (a+b)(c+d)$$

$$5) \text{ Розв'язок: } (x-2)(12x^2-1) = 0$$

$$1) x-2=0 \Rightarrow x=2$$

$$2) 12x^2-1=0 \Rightarrow$$

$$x^2 = \frac{1}{12} \Rightarrow x = \frac{1}{\sqrt{12}} = \frac{1}{2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{6}$$

② Введення допоміжної змінної

$$(x^3 + 3x)(x^2 + 3x - 4) = 12$$

Позначимо $x^2 + 3x = y$. Тоді рівняння:

$$y(y-4) = 12$$

$$y^2 - 4y - 12 = 0$$

$$\text{За м. Вієта } y_1 = 6; \quad y_2 = -2$$

1) $x^2 + 3x = 6$ тобто $x^2 + 3x - 6 = 0$

$$x = \frac{-3 \pm \sqrt{9 + 24}}{2} = \frac{-3 \pm \sqrt{33}}{2}$$

2) $x^2 + 3x = -2$ тобто $x^2 + 3x + 2 = 0$

$(x+1)(x+2) = 0$; звідси $x = -1$ або $x = -2$

Відпов. $x = \frac{-3 \pm \sqrt{33}}{2}$; $x = \frac{-3 \pm \sqrt{33}}{2}$; $x = -1$; $x = -2$

3) Біквадратне рівняння

$3x^4 - 4x^2 + 2 = 0$ Введемо нові змінні $x^2 = y$

Отримаємо кв. рів $3y^2 - 4y + 2 = 0$

За м. Вієта або через дискримінант:

$D = 16 - 24 = -8$; $y = \frac{4 \pm \sqrt{8}}{6} = 2$; $y = \frac{4 \pm \sqrt{8}}{6} = \frac{1}{3}$

Поди: $x^2 = 2 \Rightarrow x = \pm \sqrt{2}$

$x^2 = \frac{1}{3} \Rightarrow x = \pm \frac{1}{\sqrt{3}} = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$

Відпов: $x = \sqrt{2}$; $x = -\sqrt{2}$; $x = \frac{\sqrt{3}}{3}$; $x = -\frac{\sqrt{3}}{3}$

4) Р-ня четвертого степеня (метод заміни)

$x^4 - 2x^2 - 8 = 0$ Чекай $x^2 = y$

$y^2 - 2y - 8 = 0$ За м. Вієта: $y_1 = 4$; $y_2 = -2$

Поди: $x^2 = 4 \Rightarrow x = \pm 2$

$x^2 = -2$ - розв'язків немає (у множині дійсних чисел)

Відпов: $x = 2$; $x = -2$

Система рів-нь з двома змінними

12

① Графічний спосіб 1) Перепишемо рів-ня $y = f(x)$

$$\begin{cases} 2x - y = 3 \\ x + y = 6 \end{cases}$$

$$2x - y = 3 \Rightarrow y = 2x - 3$$

$$x + y = 6 \Rightarrow y = 6 - x$$

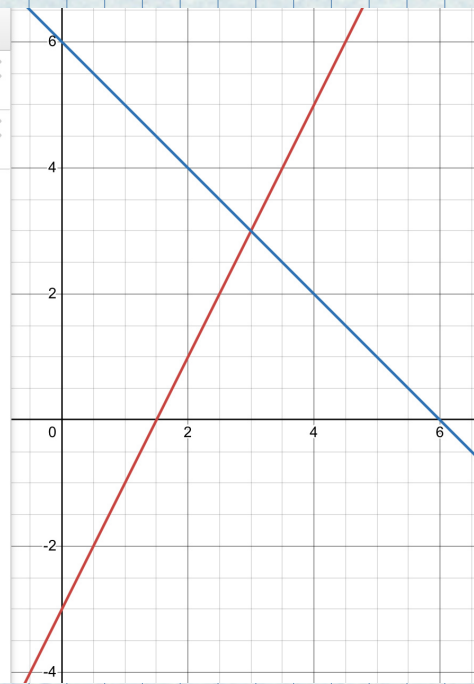
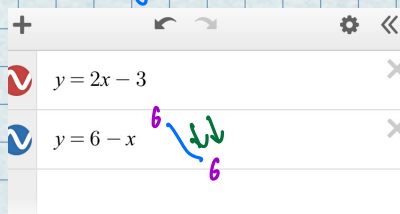
линійним методом

$$2x - 3 = 6 - x$$

$$3x = 9$$

$$x = 3; y = 6 - 3 = 3$$

Відповідь (3; 3)



② Спосіб підстановки ①

$$\begin{cases} 3x + 2y = 4 \\ x - y = 1 \end{cases} \quad \begin{array}{l} 1) \text{ з другого рів-ня виражаємо } x: x = y + 1 \\ 2) \text{ підставляємо } y \text{ перше рів-ня} \end{array}$$

$$3(y + 1) + 2y = 4$$

$$3y + 3 + 2y = 4$$

$$5y = 1; y = \frac{1}{5}$$

$$3) \text{ Знаходимо } x: x = \frac{1}{5} + 1 = \frac{6}{5}$$

Відповідь: $(\frac{6}{5}; \frac{1}{5})$

$$\begin{cases} 2x^2 + y = 5 \\ x - 2y = -3 \end{cases} \quad \begin{array}{l} 1) \text{ Розв'язуємо з другого рів-ня підставив } y \text{ перше} \\ 2) (2y - 3)^2 + y = 5 \end{array}$$

$$2) \text{ Використовуємо формулу квадрата трикутника } (a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$2(4y^2 - 12y + 9) + y = 5$$

$$8y^2 - 24y + 18 + y = 5$$

$$8y^2 - 23y + 13 = 0$$

$$3) \text{ Дискримінант квадратного рівняння } D = b^2 - 4ac$$

$$D = (-23)^2 - 4 \cdot 8 \cdot 13 = 529 - 416 = 113$$

Формула коренів $y = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$

$$y_{1,2} = \frac{23 \pm \sqrt{113}}{16}; \quad x_1 = 2y_1 - 3; \quad x_2 = 2y_2 - 3$$

③ Спосіб додавання (алгебраїчне дод)